CHAPITRE 1

Nombres complexes : point de vue algébrique

Calcul dans $\mathbb{C}$, conjugaison, formule du binôme

Objectifs. Calculer avec la forme algébrique ; utiliser le conjugué pour obtenir un inverse ou un quotient ; résoudre une équation du premier degré, ou une équation simple faisant intervenir z et $\overline{z}$; développer une puissance par la formule du binôme.

Prérequis. Calcul littéral et identités remarquables ; second degré ; coefficients binomiaux et relation de Pascal (spécialité) ; raisonnement par récurrence.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Développer $(2-3x)^2$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2-4x+13=0$.
3. Développer $(a+b)^3$.
4. Donner la valeur de $\binom{5}{2}$.
5. Écrire $\frac{1}{\sqrt{2}-1}$ sans racine carrée au dénominateur.
6. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x-5=2x+7$.

Activité d'introduction

Activité 1 · Un calcul « impossible » qui donne la bonne réponse 40 min . Au XVIe siècle, on dispose d'une formule pour résoudre les équations du type $x^3 = px + q$. Elle est donnée ici et admise :

$$x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}}.$$

On étudie l'équation $x^3 = 15x + 4$.

1. Vérifier que 4 est solution de l'équation.
2. Calculer $\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}$ pour $p = 15$ et $q = 4$. Que devient la formule ? Peut-on l'appliquer dans $\mathbb{R}$?
3. Un calculateur de l'époque décide de continuer comme si un nombre noté $\sqrt{-1}$ existait, avec la seule règle $\sqrt{-1} \times \sqrt{-1} = -1$, et les règles de calcul habituelles pour le reste. Développer $\left(2 + \sqrt{-1}\right)^3$ avec ces règles.
4. Admettons que $\sqrt{-121}$ s'écrive $11\sqrt{-1}$. Montrer que le premier terme de la formule peut être pris égal à $2 + \sqrt{-1}$, puis trouver de même une valeur du second terme.
5. Que donne alors la formule ? Comparer avec la question 1.
6. Ce calcul est-il une démonstration ? Quelles règles faudrait-il fixer pour qu'il le devienne ?

Notes de cours

L'ensemble des nombres complexes

Définition · Ensemble $\mathbb{C}$. On admet l'existence d'un ensemble noté $\mathbb{C}$, appelé ensemble des *nombres complexes*, tel que :

1. $\mathbb{C}$ contient $\mathbb{R}$;
2. $\mathbb{C}$ contient un nombre noté i tel que $i^2 = -1$;
3. $\mathbb{C}$ est muni d'une addition et d'une multiplication qui prolongent celles de $\mathbb{R}$ et suivent les mêmes règles de calcul (commutativité, associativité, distributivité) ;
4. tout nombre complexe z s'écrit de manière unique $z = a + ib$ avec a et b réels.

L'écriture $z = a + ib$ est la *forme algébrique* de z. Le réel a est la *partie réelle* de z, notée $\mathrm{Re}(z)$; le réel b est la *partie imaginaire* de z, notée $\mathrm{Im}(z)$. Si $b = 0$, z est réel ; si $a = 0$, z est *imaginaire pur*.

Propriété · Égalité de deux nombres complexes. Deux nombres complexes sont égaux si et seulement s'ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. En particulier, $a + ib = 0$ avec a, b réels équivaut à $a = b = 0$.

Point de vigilance. La partie imaginaire de $3 - 5i$ est -5, et non $-5i$: c'est un réel. Il n'y a pas d'ordre compatible avec les opérations sur $\mathbb{C}$: on n'écrit jamais $z < z'$ pour des complexes non réels.

Exemple 1 · Calculs en forme algébrique. $(2 + 3i) + (1 - i) = 3 + 2i$ et $(2 + 3i)(1 - i) = 2 - 2i + 3i - 3i^2 = 5 + i$.

Les puissances de i se répètent de quatre en quatre : $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$. Ainsi $i^{4k+r} = i^r$ pour tout entier $k \geq 0$.

Conjugué

Définition · Conjugué. Le *conjugué* de $z = a + ib$ (a, b réels) est $\overline{z} = a - ib$.

Propriété · Premières propriétés. Pour tout $z = a + ib$:

$$z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z), \qquad z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z), \qquad z\overline{z} = a^2 + b^2.$$

Ainsi z est réel si et seulement si $\overline{z} = z$, et imaginaire pur si et seulement si $\overline{z} = -z$. Le produit $z\overline{z}$ est un réel positif, nul seulement pour $z = 0$.

Démonstration. $z\overline{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 + b^2$. Les deux premières égalités s'obtiennent en ajoutant ou en soustrayant $a + ib$ et $a - ib$. □

Propriété · Inverse d'un nombre complexe non nul. Tout nombre complexe $z = a + ib$ non nul admet un inverse :

$$\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{z\overline{z}} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}.$$

Méthode · Écrire un quotient sous forme algébrique. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Exemple : $\dfrac{1}{3+4i} = \dfrac{3-4i}{9+16} = \dfrac{3}{25} - \dfrac{4}{25}i$.

Propriété · Conjugué et opérations. Pour tous complexes z, z' et tout entier naturel n :

$$\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'}, \qquad \overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'}, \qquad \overline{z^n} = \overline{z}^n,$$

et si $z' \neq 0$: $\overline{\left(\frac{1}{z'}\right)} = \frac{1}{\overline{z'}}$ et $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}$.

Démonstration. *Produit.* Posons $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$. Alors $zz' = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$, donc $\overline{zz'} = (aa' - bb') - i(ab' + a'b)$. D'autre part, $\overline{z}\,\overline{z'} = (a - ib)(a' - ib') = (aa' - bb') - i(ab' + a'b)$. Les deux résultats sont égaux.

Inverse. Si $z' \neq 0$, $z' \times \frac{1}{z'} = 1$. Par la propriété du produit, $\overline{z'} \times \overline{\left(\frac{1}{z'}\right)} = \overline{1} = 1$, donc $\overline{\left(\frac{1}{z'}\right)}$ est l'inverse de $\overline{z'}$. Le quotient s'en déduit en écrivant $\frac{z}{z'} = z \times \frac{1}{z'}$.

Puissance. Par récurrence sur n. Pour $n = 0$: $\overline{z^0} = \overline{1} = 1 = \overline{z}^0$. Si $\overline{z^n} = \overline{z}^n$ pour un entier n, alors $\overline{z^{n+1}} = \overline{z^n \times z} = \overline{z^n} \times \overline{z} = \overline{z}^n \times \overline{z} = \overline{z}^{n+1}$. □

Équations

Méthode · Équation du premier degré. Si $a \neq 0$, l'équation $az = b$ a une unique solution $z = \frac{b}{a}$, que l'on écrit sous forme algébrique. Exemple : $(1+i)z = 3 - i$ donne $z = \frac{(3-i)(1-i)}{2} = \frac{2-4i}{2} = 1 - 2i$.

Méthode · Équation faisant intervenir z et $\overline{z}$. On pose $z = x + iy$ avec x, y réels, on écrit chaque membre sous forme algébrique, puis on identifie parties réelles et parties imaginaires. On obtient un système de deux équations réelles.

Exemple 2 · Résoudre $2z + i\overline{z} = 3 - 3i$. Avec $z = x + iy$: $2x + 2iy + i(x - iy) = (2x + y) + i(x + 2y)$. L'identification donne $2x + y = 3$ et $x + 2y = -3$, d'où $x = 3$ et $y = -3$. La solution est $z = 3 - 3i$. Vérification : $2(3 - 3i) + i(3 + 3i) = 6 - 6i + 3i - 3 = 3 - 3i$.

Formule du binôme

Propriété · Formule du binôme. Pour tous complexes a, b et tout entier naturel n :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Démonstration. Par récurrence sur n. Pour $n = 0$, les deux membres valent 1. Supposons la formule vraie pour un entier n. Alors

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{k+1}b^{n-k} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n+1-k}.$$

Dans la première somme, on pose $j = k + 1$: elle devient $\sum_{j=1}^{n+1}\binom{n}{j-1}a^j b^{n+1-j}$. En regroupant les termes de même exposant de a et en utilisant la relation de Pascal $\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} = \binom{n+1}{j}$ pour $1 \leq j \leq n$, on obtient

$$(a+b)^{n+1} = b^{n+1} + \sum_{j=1}^{n}\binom{n+1}{j}a^j b^{n+1-j} + a^{n+1} = \sum_{j=0}^{n+1}\binom{n+1}{j}a^j b^{n+1-j}.$$

La formule est vraie au rang $n+1$, donc pour tout entier naturel n. □

Exemple 3 · Une puissance de $1+i$. $(1+i)^4 = 1+4i+6i^2+4i^3+i^4 = 1+4i-6-4i+1 = -4$. On peut aussi écrire $(1+i)^2 = 2i$, puis $(1+i)^4 = (2i)^2 = -4$.

À retenir · À retenir. Forme algébrique unique ; $i^2 = -1$; $z\bar{z} = a^2+b^2$; pour un quotient, multiplier par le conjugué du dénominateur ; pour une équation en z et $\bar{z}$, poser $z = x+iy$ et identifier.

Exercices

Exercice 1.1 · Forme algébrique. Écrire sous forme algébrique :

1. $(3-2i)+(-1+5i)$;
2. $(3-2i)(-1+5i)$;
3. $(1-2i)^2$;
4. i^{2026}.

Exercice 1.2 · Inverses et quotients. Écrire sous forme algébrique : $\dfrac{1}{1+i}$; $\dfrac{2+i}{1-2i}$; $\dfrac{3+i}{2-i}$.

Exercice 1.3 · Équations. Résoudre dans $\mathbb{C}$:

1. $(1+i)z = 3-i$;
2. $2z - 3\overline{z} = 1+10i$;
3. $z + 2\overline{z} = 6-i$.

Exercice 1.4 · Partie réelle et partie imaginaire d'une expression. Pour $z = x+iy$ (x, y réels), on pose $Z = z^2 - 2\overline{z}$.

1. Exprimer $\mathrm{Re}(Z)$ et $\mathrm{Im}(Z)$ en fonction de x et y.
2. Déterminer les nombres complexes z pour lesquels Z est réel.

Exercice 1.5 · Formule du binôme.

1. À l'aide de la formule du binôme, écrire $(1+i)^5$ sous forme algébrique.
2. En déduire $(1+i)^{10}$.
3. Retrouver ces deux résultats à partir de $(1+i)^2$.

Exercice 1.6 · Un quotient imaginaire pur. Soit z un nombre complexe tel que $z\overline{z} = 1$ et $z \neq 1$. On pose $w = \dfrac{1+z}{1-z}$.

1. Justifier que $\overline{z} = \dfrac{1}{z}$.
2. Calculer $\overline{w}$ et démontrer que w est imaginaire pur.
3. Vérifier le résultat pour $z = i$.

Exercice 1.7 · Somme des puissances de i.

1. Démontrer que, pour tout complexe $q \neq 1$ et tout entier naturel n, $1 + q + \cdots + q^n = \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$.
2. En déduire $S = 1 + i + i^2 + \cdots + i^{2026}$.

3. Retrouver ce résultat en groupant les termes par paquets de quatre.

Problème

Problème · Racines carrées d'un nombre complexe. On cherche les nombres complexes z tels que $z^2 = 3 + 4i$. On pose $z = x + iy$, avec x et y réels.

1. Démontrer que $z^2 = 3 + 4i$ équivaut au système $x^2 - y^2 = 3$ et $2xy = 4$.
2. Démontrer que si $z^2 = 3 + 4i$, alors $\left(x^2 + y^2\right)^2 = \left(x^2 - y^2\right)^2 + (2xy)^2$, et en déduire $x^2 + y^2 = 5$.
3. En déduire les deux solutions de l'équation, puis les vérifier.
4. Par la même méthode, déterminer les nombres complexes dont le carré est $-5 + 12i$.
5. On considère l'équation $z^2 - 3z + 3 - i = 0$.
   (a) Démontrer qu'elle s'écrit $\left(z - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{-3+4i}{4}$.
   (b) Déterminer les nombres complexes w tels que $w^2 = -3 + 4i$.
   (c) En déduire les solutions de l'équation et vérifier leur somme et leur produit.